# 3D 相机拼接方案通俗说明 · 内容大纲

主线：拼接 = 求每片点云到公共坐标系的变换矩阵；线索要么来自工件上的标记，要么来自运动机构的读数，要么靠固定阵列一次标定。

## 一、什么是 3D 相机拼接

### 核心概念

单台 3D 相机一次只能拍一块。拼接 = 把多片点云合成到同一坐标系，关键就是求出每片点云的 4×4 变换矩阵（旋转 + 平移）。类比：认出两张风景照里的同一座塔，就能把照片对齐。

## 二、三类主流思路

### 2.1 贴标记物（编码圆）—— 兜底方案

工件上贴带唯一编号的编码圆；相邻两帧共有 ≥3 个（建议 ≥6）标记即可解矩阵。零工装、最灵活；但贴标拍帧人工成本高，链式误差会累积漂移（须扫回起点闭环 + 全局优化），且编码数量有限、大面积要防重码。

### 2.2 已知运动拼接 —— 工业首选

变换矩阵由机构读数直接给出：编码器线扫（长工件）/ 导轨走拍（高精度离线）/机器人手眼（柔性产线，一次标定随处换算）/ 转台托辊（回转体 360°）。精度 0.2~1 mm，前提是要有运动硬件。

### 2.3 多相机固定阵列 + 一次标定 —— 量产最优

相机环绕固定安装，标定一次长期复用，工件上不贴任何东西；精度最高 0.1~0.5 mm；代价是工装成本最高、柔性差，多机同拍要交替触发防结构光互扰。

### 2.4 辅助手段：ICP 只能当精配准微调

圆柱面上绕轴旋转 + 沿轴滑移两个自由度不可观测（简并），纯 ICP 必然漂移，不能独立使用，只作各方案的后处理 refine。

## 三、特殊难题：顶底拼接

### 顶、底相机互相看不到对方视野，常规手段失效

双面标定物中转：两面标记、厚度已知，一次标定桥接两个坐标系（固定工位首选，0.1~0.5 mm）；物体侧面贴标链式传递（柔性场景）；夹具翻转或转台（需要完整 360° 模型时）。

## 四、方案对比一览

### 精度 / 柔性 / 成本 速查

精度：固定阵列(0.1~0.5) > 线扫/导轨(0.2~1) > 机器人/转台(0.3~1) > 纯标记(0.5~2) > 纯 ICP(不可控)；柔性大体相反；工装成本：阵列最高，标记法几乎为零。产线在线检测 → 阵列或已知运动；无机构兜底 → 标记法。

## 五、怎么选：六个问题

### 选型决策清单

① 相机能否装上运动机构？ ② 工件能否转？ ③ 全表面还是局部检测？ ④ 精度目标多少 mm？ ⑤ 表面允不允许贴标记？ ⑥ 离线建模还是产线在线？—— 前两个为“是”优先已知运动，在线检测排除标记法。

## 六、局限性与常见坑

### 所有方案共同的现实约束

重叠区“双层皮”（去重/下采样/平滑）；链式漂移（闭环 + 全局优化）；结构光互扰（交替触发/异色波段）；标记质量（≥4 像素、无孔洞、不重码）；验收用标准球/量块 + 重叠区 RMS 说话；温漂需定期补偿；内存单位米 vs 落盘毫米，差 1000 倍最常见。

## 七、一句话总结

### 本质

3D 拼接 = 求每片点云到公共坐标系的变换矩阵。线索来自标记（灵活但累）、来自运动机构读数（高精度省事但要硬件）、或一次标定永久复用（量产最优）；纯算法对齐（ICP）只能打下手，不能挑大梁。